МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ» (ДГТУ)

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 6

«Исследование параметров text-to-image»

по дисциплине

«Искусственный интеллект в креативных технологиях»

Вариант 26

Бриф «обложка электронного музыкального релиза» (металл с радужными бликами, макросъёмка) размер кадра: 512 → 384

Выполнил: Турсунов Руслан Аширбаевич

Группа: Т26ИИКТ-МИМО11

Дата выполнения: 15.10.2026

2026

1. Цель и постановка задачи

Цель работы. Превратить подбор параметров генерации в контролируемый эксперимент: изменить один фактор, сохранить остальные условия, измерить отклик по нескольким метрикам на серии seed и сформулировать вывод в пределах проверенных условий.

Бриф (вариант 26). 5 — «обложка электронного музыкального релиза» (металл с радужными бликами, макросъёмка).

Фактор. 2 — размер кадра: 512 → 384.

Серия seed. 101…105.

Гипотеза (записана до запуска).

- **Сходство CLIP** — изменится слабо (в пределах ±1.0). Уменьшение кадра не меняет содержания.
- **Энергия границ** — упадёт заметно (20–40 %). Метрика размер-зависима.
- **Контраст** — в пределах ±10 %.
- **Время генерации** — упадёт на 30–50 %.

Практический допуск (задан до эксперимента).

- CLIP: ±1.0 (абсолютное)
- Энергия границ: ±10 % от A
- Контраст: ±10 % от A
- Время: ±20 % от A

Критерий успеха. Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; результаты по пяти seed; вывод отделяет наблюдение от объяснения.

2. Данные и лицензии

Данные: синтетические — текст запроса (бриф 5), без реальных людей, логотипов и закрытых материалов.

Модели:

- **SD Turbo:** stabilityai/sd-turbo, ревизия b261bac6fd2cf515557d5d0707481eafa0485ec2. Лицензия: Stability AI Community License Agreement (5 июля 2024 г.).
- **CLIP:** openai/clip-vit-base-patch32, ревизия 3d74acf9a28c67741b2f4f2ea7635f0aaf6f0268. Лицензия: MIT.

Использование: учебные, некоммерческие цели. Термин «открытая модель» для SD Turbo означает доступность весов и документации, но не соответствие критериям открытого ПО.

---

3. Среда и версии

Параметр	**Значение**
Платформа	Google Colab
GPU	Tesla T4, 15360 МиБ
CUDA (драйвер)	13.0
NVIDIA-SMI	580.82.07
Python	3.13.15
torch	2.11.0+cu130
diffusers	0.40.0
transformers	5.18.0
Pillow	11.3.0
scipy	1.16.3
numpy	2.1.3

SHA-256 библиотек (совпадают с эталоном МУ):

- lab05_lib.py: 4eb176506585ffcda1702605a767309fb451808229c3622f80ce882b7fa2ce1a
- lab06_lib.py: c6d8473cf5a3000f4c27fbdef57916c2fbce347db272928d5c4729472f748bd8

---

4. Ход работы

4.1. Подготовка Colab

Создан **новый** блокнот LR06.ipynb (не использован блокнот ЛР 5). Выбран ускоритель GPU T4. Записаны библиотеки ячейками %%writefile:

```
%%writefile lab05_lib.py
<код из ЛР 5>
%%writefile lab06_lib.py
<код из ЛР 6>
```

4.2. Загрузка моделей

```
import lab05_lib as L
import lab06_lib as M
pipe = L.load_pipe()
clip = M.load_clip()
```

4.3. Проверка, что изменён ровно один фактор

```
a, b = M.settings("size_512_to_384", 4)
print("A:", a)
print("B:", b)
```

Оба словаря различаются **только** полем size (512 у A, 384 у B). Остальные параметры идентичны.

4.4. Сводка варианта

```
res = M.variant_summary(pipe, clip, 26)
```

4.5. Сравнительный лист

```
from PIL import Image
pair = [
    L.generate(pipe, a["prompt"], 101, steps=a["steps"],
guidance=a["guidance"], size=a["size"])[0].resize([384,
384]),
    L.generate(pipe, b["prompt"], 101, steps=b["steps"],
guidance=b["guidance"], size=b["size"])[0].resize([384,
384]),
]
sheet = Image.new("RGB", (768, 384))
sheet.paste(pair[0], (0, 0)); sheet.paste(pair[1], (384,
0))
sheet.save("comparison.png")
```

4.6. Намеренная ошибка

```
p = L.BRIEFS[4]
x0 = L.generate(pipe, p, 101, guidance=0.0)[0]
x1 = L.generate(pipe, p, 101, guidance=1.0)[0]
x3 = L.generate(pipe, p, 101, guidance=3.0)[0]
```

5. Результаты

5.1. Таблица метрик (серия seed 101…105)

Метрика	**A (512)**	**s**	**B (384)**	**Δ**	**|Δ|/s**	**|Δ| > 2s**
clip	27.634	1.064	29.736	+2.101	1.97	нет
edge	0.0353	0.0123	0.0313	−0.0041	0.33	нет
contrast	0.1345	0.0199	0.1391	+0.0046	0.23	нет
seconds	0.2843	0.0022	0.1885	−0.0958	43.22	да

5.2. Классификация по допуску

Метрика	**Δ**	**Δ, %**	**Допуск**	**Классификация**
clip	+2.101	+7.6 %	±1.0	**вышел за допуск**
edge	−0.0041	−11.5 %	±10 %	на грани
contrast	+0.0046	+3.4 %	±10 %	**в допуске**
seconds	−0.0958	−33.7 %	±20 %	**улучшение** (быстрее)

5.3. Сравнительный лист

Рис. 1. comparison.png — изображения A (512→384) и B (384) для seed 101, оба приведены к 384×384.

Визуально:

- **A:** центр-вихрь с радиальными лучами, чёткая детализация.
- **B:** размытое поле с вертикальными полосами, меньше детализации.

Общее: оба изображения — металлическая поверхность с радужными бликами (соответствует брифу 5); металлическая поверхность остаётся центральным элементом.

Различие сильнее ожидаемого: причина не только в размере кадра, но и в **размере латента** — для 512 это 4×64×64, для 384 — 4×48×48. Это **разные генерации в разных латентных пространствах**, а не «то же изображение в разных масштабах».

5.4. Намеренная ошибка (guidance)

Проверка	**Результат**
guidance 1.0 совпал с 0.0	**True**
CFG активен при 1.0	**False**
CFG активен при 3.0	**True**
PSNR 3.0 vs 0.0	**10.61 дБ**

6. Анализ

6.1. Расхождение критерия 2s и практического допуска для CLIP

Главное наблюдение: для CLIP **2s и допуск дают разный ответ**.

- По критерию 2s: |Δ|/s = **1.97** — чуть ниже 2 → «эффект не обнаружен».
- По допуску ±1.0: Δ = **+2.101** → «эффект есть».

Это **прямое подтверждение** тезиса МУ: «статистически заметный эффект не обязательно практически важен, и наоборот». В нашем случае — **наоборот**: 2s не поймал эффект, а допуск поймал.

Причина: разброс s = 1.064 — большой (38 % от Δ/2). Разные seed дают разное CLIP-сходство, поэтому разность средних не выходит за 2s. Но абсолютное значение Δ = +2.10 — выше практического порога 1.0.

Осторожный вывод. Сходство с брифом при 384 **не хуже** (даже чуть лучше), но это **пограничный эффект**, а не гарантированное улучшение. Для практики — важнее, что CLIP **не упал** (в отличие от edge). Для финального решения — учитывать и другие метрики.

6.2. Метрики размер-зависимы

- **edge:** упал на 11.5 % — метрика размер-зависима.
- **contrast:** +3.4 % — в допуске (контраст не зависит от размера так сильно).

МУ прямо предупреждает: «Метрики размера-зависимы: сравнивайте изображения после приведения к одному масштабу». В variant_summary сравнение идёт **до** приведения. Это значит, что падение edge отражает **не потерю деталей**, а просто меньшее разрешение.

Для отчёта: падение edge на 11.5 % — **ожидаемое поведение** метрики, а не «ухудшение картинки». Визуальное сравнение (comparison.png) подтверждает: A и B **разные изображения**, не одно и то же в разных масштабах.

6.3. Время — существенное улучшение

Время генерации упало на **33.7 %** — значимо по 2s (43.22) и по допуску. Это **ожидаемое** ускорение: меньше пикселей → меньше вычислений.

Ограничение: МУ предупреждает — время **зависит от состояния GPU** и не воспроизводится между сессиями. У нас s = 0.0022 — очень маленькое (в одной сессии стабильно), но между сессиями может отличаться.

6.4. Намеренная ошибка (guidance)

Симптом: ожидалось, что guidance_scale = 1.0 «включит» управление и слегка изменит изображение. Фактически — **побитовое совпадение** с 0.0, pipe.do_classifier_free_guidance = False.

Диагностика: в Diffusers CFG включается только при guidance_scale > 1. При значениях от 0 до 1 включительно параметр **не влияет** на результат.

Исправление: изучать влияние guidance можно только при значениях **> 1** (вне рекомендованного режима SD Turbo). Результат **нельзя переносить** на модели с обычным CFG — у них guidance работает иначе.

Сверка с демо: в демо PSNR = 11.6 дБ, у меня **10.61 дБ** — сопоставимо.

6.5. Угрозы валидности

- **Один бриф и один фактор.** Проверены только бриф 5 и фактор size_512_to_384.
- **Одна среда.** Colab с T4; на другой видеокарте результаты могут отличаться.
- **Метрики размер-зависимы.** edge и contrast сравнивались **до** приведения к одному масштабу.
- **CLIP оценивает семантику**, не качество. Рост CLIP ≠ «картинка лучше».
- **Время зависит от GPU** — не воспроизводится точно между сессиями.
- **Допуски выбраны условно** (±1.0 для CLIP, ±10 % для edge/contrast, ±20 % для времени).

7. Вывод

Цель достигнута. Исследование параметров генерации превращено в контролируемый эксперимент: изменён **один фактор** (размер 512 → 384), сохранены остальные условия, измерен отклик по **4 метрикам** на серии из 5 seed.

Основные результаты:

1. **CLIP:** +2.10 — вышел за допуск ±1.0, но **по 2s незначимо** (1.97). Сходство с брифом **не хуже** — пограничный эффект.
2. **edge:** −11.5 % — метрика размер-зависима; падение **ожидаемое**, не «ухудшение картинки».
3. **contrast:** +3.4 % — в допуске.
4. **seconds:** −33.7 % — существенное ускорение (значимо по 2s и по допуску).
5. **Намеренная ошибка (guidance):** воспроизведена — guidance 1.0 не отличается от 0.0 (побитовое совпадение), CFG включается только при > 1.

Практический вывод. Уменьшенный кадр **пригоден для черновиков**:

- CLIP не хуже (содержание сохранено);
- ускорение на треть — существенно для итераций;
- детализация ниже (edge), но для черновика это допустимо.

Для финального изображения — использовать 512.

Расхождение 2s и допуска для CLIP — пример того, что статистическая значимость и практическая польза не всегда совпадают. В нашем случае — «наоборот»: допуск поймал эффект, а 2s нет.

Ограничения. Один бриф, один фактор, одна среда; метрики размер-зависимы; результат не переносится на другие конфигурации без проверки.

8. Ссылки на артефакты

Папка артефактов: LR06/artifacts/

Файл	**Назначение**
comparison.png	Сравнительный лист A (512→384) и B (384), seed 101
LR06.ipynb	Блокнот Colab с кодом и выводом

Исходный код: LR06/src/

Файл	**Назначение**
lab05_lib.py	Библиотека ЛР 5 (модель SD Turbo, генерация, брифы)
lab05_demo.py	Демо-код ЛР 5
lab06_lib.py	Библиотека ЛР 6 (CLIP, метрики, факторы)
lab06_demo.py	Демо-код ЛР 6

Журнал: LR06/journal.md.
Git-репозиторий: https://github.com/ruslantur77/ai-in-creative-industries

9. Индивидуальный вклад

- Создан новый блокнот LR06.ipynb (отдельный от ЛР 5).
- Загружены обе библиотеки (lab05_lib.py, lab06_lib.py); SHA совпадают с эталоном МУ.
- Загружены модели SD Turbo и CLIP.
- Проверено, что settings изменяет ровно один фактор (размер).
- Выполнена variant_summary(pipe, clip, 26) — получена таблица метрик.
- Построен comparison.png для seed 101.
- Классифицирован отклик по допуску для каждой метрики.
- Воспроизведена намеренная ошибка (guidance 1.0 не отличается от 0.0).
- Оформлены журнал и отчёт.

Приложение А. Команды (сводка)

```
# Загрузка библиотек
%%writefile lab05_lib.py
<текст>
%%writefile lab06_lib.py
<текст>
import lab05_lib as L
import lab06_lib as M

# Загрузка моделей
pipe = L.load_pipe()
clip = M.load_clip()

# Проверка, что изменён один фактор
a, b = M.settings("size_512_to_384", 4)

# Сводка варианта
res = M.variant_summary(pipe, clip, 26)

# Сравнительный лист
from PIL import Image
pair = [L.generate(pipe, a["prompt"], 101,
steps=a["steps"], guidance=a["guidance"],
```

```
size=a["size"])[0].resize([384, 384]),
        L.generate(pipe, b["prompt"], 101,
steps=b["steps"], guidance=b["guidance"],
size=b["size"])[0].resize([384, 384])]
sheet = Image.new("RGB", (768, 384))
sheet.paste(pair[0], (0, 0)); sheet.paste(pair[1], (384,
0))
sheet.save("comparison.png")
# Намеренная ошибка
x0 = L.generate(pipe, L.BRIEFS[4], 101, guidance=0.0)[0]
x1 = L.generate(pipe, L.BRIEFS[4], 101, guidance=1.0)[0]
x3 = L.generate(pipe, L.BRIEFS[4], 101, guidance=3.0)[0]
```

Приложение Б. Сверка с демо

Параметр	**Демо (вариант 1)**	**Мой (вариант 26)**
Бриф	1 (робототехника)	5 (музыкальный релиз)
Фактор	steps_1_to_4	size_512_to_384
CLIP	−0.50 (в допуске)	+2.10 (за допуском)
edge	+101 % (за допуском)	−11.5 % (на грани)
contrast	+44 % (за допуском)	+3.4 % (в допуске)
seconds	+85 % (за допуском)	−33.7 % (улучшение)
Намеренная ошибка (PSNR 3.0 vs 0.0)	11.6 дБ	10.61 дБ

Приложение В. Изображения A и B



Рис. 1. Сравнительный рисунок comparison.png, изображения A (512) и B (384) для seed 101, оба приведены к 384×384. Оба изображения — металлическая поверхность с радужными бликами.